

REKONSTRUKTION EINES BESTANDS

Ist r die Änderungsrate eines Bestands B , so ist die **Änderung** von B auf $[a; b]$ der **orientierte Flächeninhalt** unter r .

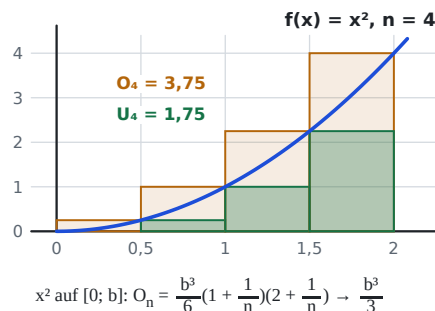
$$B(b) = B(a) + (\text{Fläche über der Achse}) - (\text{Fläche unter der Achse})$$

Konstante Rate: Rechteck „Rate · Zeit“. Zufluss positiv, Abfluss negativ.
Geschwindigkeit $v \Rightarrow$ Weg s .

$$5 \text{ m}^3 + 3 \cdot 2 - 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 13 \text{ m}^3$$

UNTER- UND OBERSUMMEN

$[a; b]$ in n Streifen der Breite $\Delta x = \frac{b-a}{n}$; Höhe = kleinster (U_n) bzw. größter (O_n) Funktionswert im Streifen.

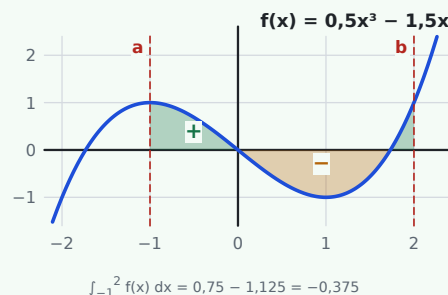


BESTIMMTES INTEGRAL

Haben U_n und O_n für $n \rightarrow \infty$ denselben Grenzwert, heißt er

$$\int_a^b f(x) dx$$

a, b : Integrationsgrenzen, f : Integrand, x : Integrationsvariable. Für stetiges f existiert es immer. Es ist der **orientierte Flächeninhalt**: **über** der x -Achse positiv, **unter** ihr negativ.



$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

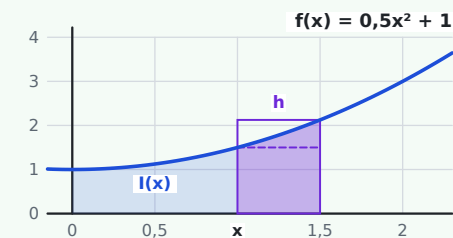
$$\int_b^a f dx = -\int_a^b f dx$$

$$\int_a^b f dx + \int_b^c f dx = \int_a^c f dx \quad \text{Intervalladditivität}$$

$$\int_a^b (k \cdot f + g) dx = k \cdot \int_a^b f dx + \int_a^b g dx \quad \text{Linearität}$$

INTEGRALFUNKTION UND HAUPTSATZ

$$I_a(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad I_a(a) = 0$$



$$f(x) \cdot h \leq I(x+h) - I(x) \leq f(x+h) \cdot h; \text{ durch } h \text{ teilen, } h \rightarrow 0$$

Teil 1: f stetig $\Rightarrow I_a'(x) = f(x)$.

Teil 2: Ist F eine Stammfunktion ($F' = f$), dann

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

Voraussetzung: f stetig auf ganz $[a; b]$; $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$ ist **nicht** -2 — Polstelle bei 0.

STAMMFUNKTIONEN UND INTEGRATIONSREGELN

$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$
k	kx	$\sin(x)$	$-\cos(x)$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{1}{n+1} x^{n+1}$	$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$	$-\frac{1}{x}$	$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$\frac{2}{3} x^{3/2}$
$k \cdot f + g$	$k \cdot F + G$	$f(mx + c)$	$\frac{1}{m} F(mx + c)$

F ist Stammfunktion von f , wenn $F' = f$. Mit F ist auch $F + C$ eine; auf einem Intervall sind das alle.

- $\int_1^2 (3x^2 - 2x) dx = [x^3 - x^2]_1^2 = (8 - 4) - (1 - 1) = 4$
- $\int_0^1 (2x + 1)^3 dx = \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{(2x + 1)^4}{4} \right]_0^1 = \frac{81 - 1}{8} = 10$
- Probe:** Ableiten muss den Integranden ergeben.

FLÄCHE ZWISCHEN GRAPH UND X-ACHSE

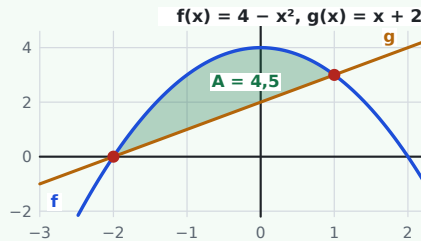
1. Nullstellen von f in $[a; b]$: $x_1 < x_2 < \dots$
2. Teilintegrale über $[a; x_1]$, $[x_1; x_2]$, ..., $[x_k; b]$
3. **A = Summe der Beträge** der Teilintegrale

$0,25x^3 - x$ auf $[0; 3]$: $|-1| + \frac{25}{16} = \frac{41}{16}$; das Integral ist nur $\frac{9}{16}$.

FLÄCHE ZWISCHEN ZWEI GRAPHEN

$$A = \left| \int_{x_1}^{x_2} (f(x) - g(x)) dx \right| + \left| \int_{x_2}^{x_3} \dots \right| + \dots$$

Grenzen sind die **Schnittstellen**; ob die Graphen über oder unter der x-Achse liegen, spielt keine Rolle.



$$4 - x^2 = x + 2 \Leftrightarrow x = -2 \text{ oder } x = 1; A = \int_{-2}^1 (2 - x - x^2) dx = 4,5$$

SNITTSTELLEN BERECHNEN

1. **Gleichsetzen**: $f(x) = g(x)$
2. **Nullform**: $d(x) = f(x) - g(x) = 0$ — Schnittstellen = Nullstellen von d
3. **Lösen** je nach d (Tabelle)
4. **Ordnen und Probe** $f(x_i) = g(x_i)$
5. Zwischen benachbarten Schnittstellen integrieren, Beträge addieren

$d(x)$	Verfahren
$ax^2 + bx + c$	durch a teilen, pq-Formel: $x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q}$
$ax^2 + bx, ax^3 + bx^2 + cx$	x ausklammern, Rest mit der pq-Formel
$ax^4 + bx^2 + c$	substituieren $z = x^2$
$ax^3 + bx^2 + cx + e$	Nullstelle raten (Teiler von e), Polynomdivision durch $(x - x_N)$

Bsp. $x^2 - 2x - 1 = x + 3 \Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2} \pm \sqrt{(\frac{9}{4} + 4)} = \frac{3}{2} \pm \frac{5}{2} \Rightarrow x = -1; 4$

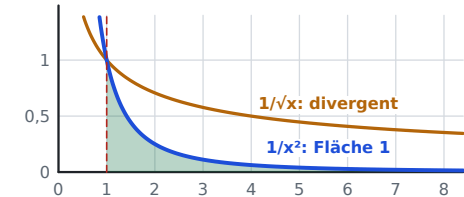
Bsp. $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$: $d(1) = 0$; $(x^3 - 2x^2 - x + 2) : (x - 1) = x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1) \Rightarrow x = -1; 1; 2$

Doppelte Nullstelle von d = Berührungspunkt: kein Vorzeichenwechsel, trennt keine Teilflächen.

UNEIGENTLICHE INTEGRALE

$$\int_a^\infty f dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f dx \quad \cdot \quad \int_0^1 f dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_\epsilon^1 f dx$$

1. Problemstelle (∞ oder Polstelle) durch b bzw. ϵ ersetzen
2. gewöhnlich integrieren $\rightarrow$ Term in b bzw. ϵ
3. Grenzwert: existiert er $\rightarrow$ **konvergent**, sonst **divergent**



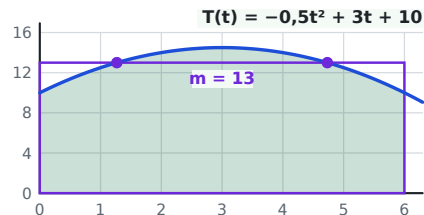
$\frac{1}{x^r}$	$r < 1$	$r = 1$	$r > 1$
$\int_1^\infty$	divergent	divergent	konv., $\frac{1}{r-1}$
$\int_0^1$	konv., $\frac{1}{1-r}$	divergent	divergent

$$\int_1^b \frac{1}{x^2} dx = 1 - \frac{1}{b} \rightarrow 1; \int_\epsilon^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 - 2\sqrt{\epsilon} \rightarrow 2$$

$f \rightarrow 0$ reicht nicht — es kommt darauf an, **wie schnell**.

MITTELWERT EINER FUNKTION

$$m = \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx$$

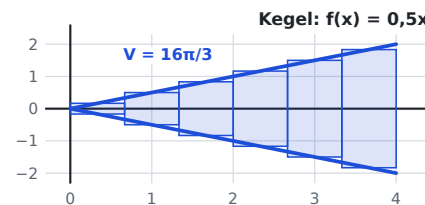


$$\int_0^6 T(t) dt = 78, m = 13 \text{ } ^\circ\text{C}; \text{Mittel der Randwerte: } 10 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Bilanz: $B(t) = B(0) + \int_0^t r(s) ds$; Maximum, wo r von + nach - wechselt.

ROTATIONSKÖRPER

$$V = \pi \cdot \int_a^b (f(x))^2 dx$$



$$\text{Scheiben } \pi \cdot f(x)^2 \cdot \Delta x; \text{Kegel: } \pi \int_0^h \frac{r^2}{h^2} x^2 dx = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

Unendlich lang: $f(x) = \frac{1}{x}$ auf $[1; \infty)$: $V = \pi \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = \pi$, die Fläche unter f ist unendlich.

TYPISCHE FEHLER

- **Integral = Fläche** — nur ohne Vorzeichenwechsel; sonst an den Nullstellen teilen.
- **[Gesamtintegral]** als Fläche — die Teile haben sich schon aufgehoben.
- **Nullstellen von f** statt Schnittstellen von f und g als Grenzen.
- pq-Formel ohne vorher durch a zu teilen; Vorzeichen von $-\frac{p}{2}$.
- **F(a) - F(b)** statt $F(b) - F(a)$; durch den **alten** Exponenten geteilt; bei $f(mx + c)$ $\frac{1}{m}$ vergessen.
- $\pi(\int f dx)^2$ statt $\pi \int f^2 dx$; Hauptsatz über eine **Polstelle** hinweg.